

1.仪器使用

张翠翠 西一楼520

zhangcuicui@mail.xjtu.edu.cn

电子技术实验2

◆24个学时， 0.75学分， 独立设课

◆考核

- 1.签到——每节课前班长负责签到
- 2.验收——根据实验过程和实验记录进行验收评分
- 3.实验报告——要求手写， 每次实验提交上次实验报告， 以班级为单位由学委收齐统一提交。

- ✓实验室总共28套实验装置
- ✓离开时， 整理实验桌， 关电脑
- ✓为避免病毒传播， 不要将U盘插到电脑上， 用收发邮件的方式拷贝文件

电子技术实验2

- 爱惜实验室仪器

- 示波器探头不能随意丢

- 示波器、信号源、电源3个仪器的接口线不能乱拔、乱接

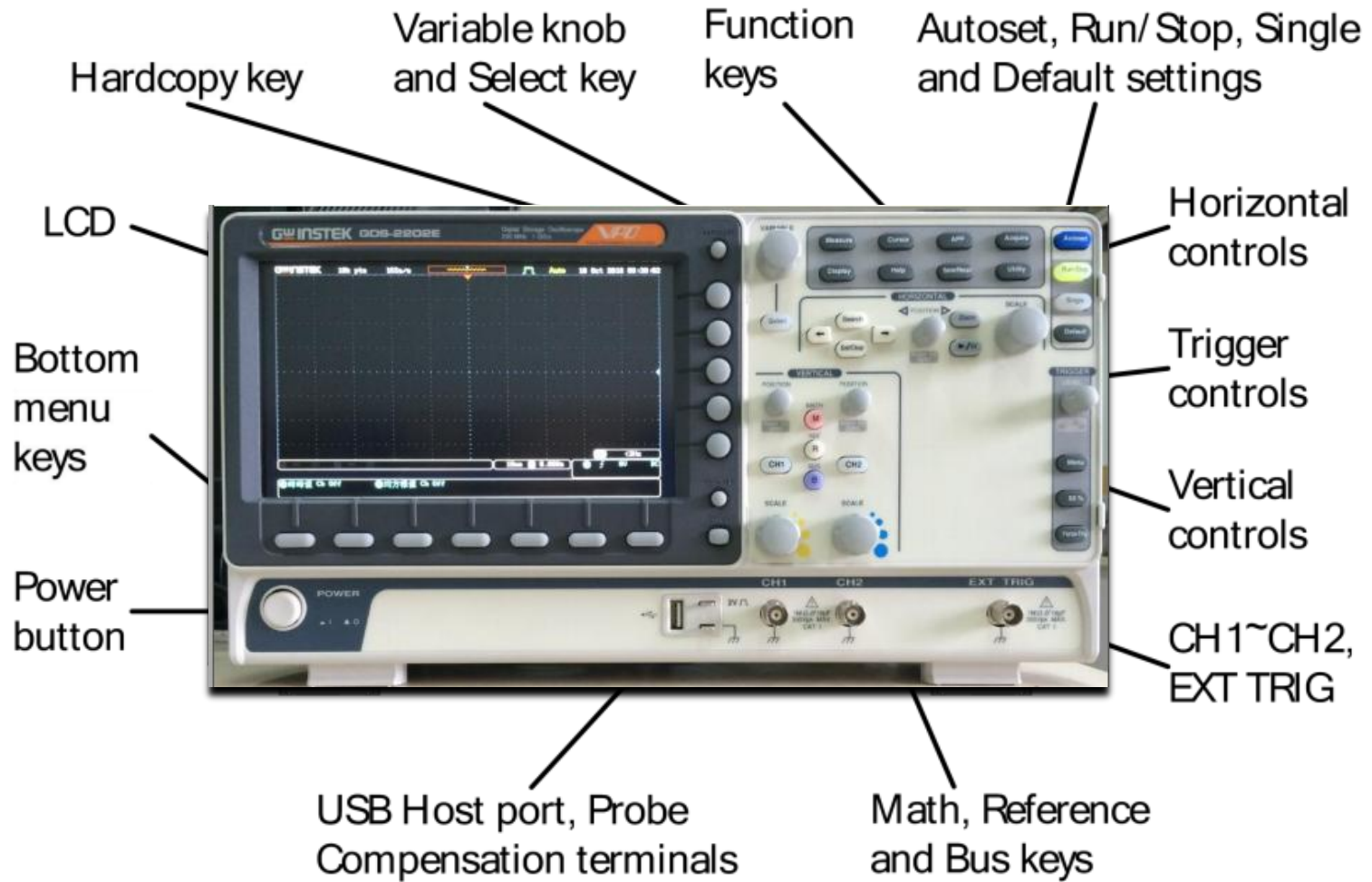
- 所有电源线不能随意拔出或插接

- 所有仪器使用出现问题问老师，不要自己随意处置，以免损坏仪器或伤到自己

示波器使用

- 示波器——测量设备
- 采集——存储——显示
- 采样率、带宽
- 固纬示波器 GDS2202E

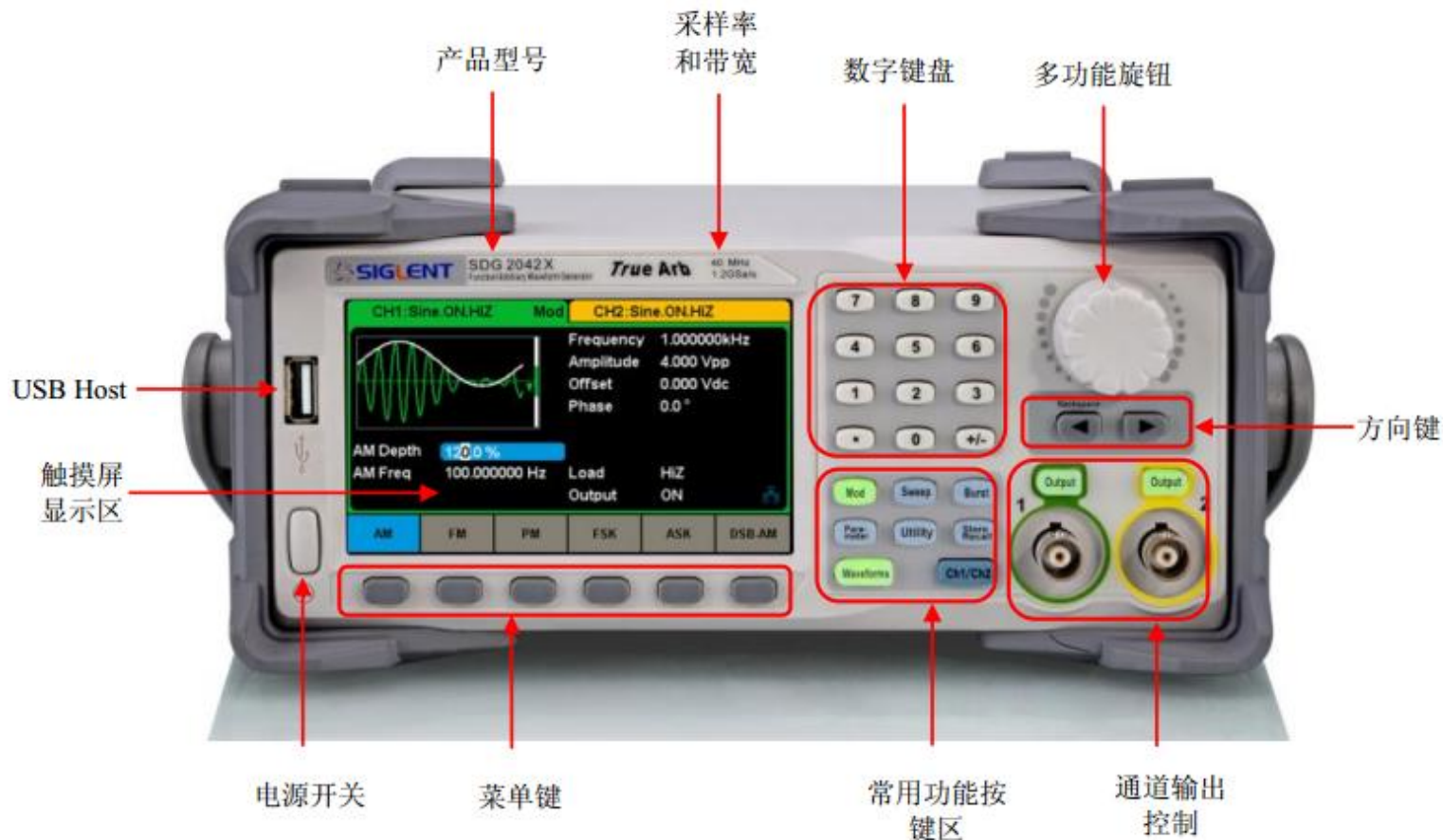
GDS-2072E/2102E/2202E 前面板



实验内容1

- 1.测量示波器的探头补偿信号
 - 打开示波器电源，将探头补偿信号接到CH1的输入端，按Autoset键，观察波形；
 - 调整水平刻度，观察信号的变化；
 - 调整垂直刻度，观察信号的变化；
 - 调整触发电平，观察信号的变化。
- ✓思考：若没有Autoset键，要如何设置水平刻度和垂直刻度来保证信号的正确显示？

信号发生器



实验内容2

- 2.用示波器观察信号源输出的正弦信号
 - 设置信号发生器的ch1输出1KHz、峰峰值5V的正弦信号；
 - 连接示波器的ch1和信号发生器的ch1；
 - 调整示波器水平刻度、垂直刻度及触发电平，使波形正确清晰的显示。记录此时的水平刻度和垂直刻度并记录波形；
 - 改变信号发生器输出的正弦信号的频率，不改变峰峰值，观察示波器捕获的波形的峰峰值随频率的变化情况，分析原因。记录关键点的波形及示波器参数设置。
- ✓思考：示波器的带宽对实际测量有什么影响？

实验内容3

- 3.用示波器观察信号源输出的方波信号
 - 设置信号发生器的ch2输出1KHz、峰峰值5V、占空比50%的方波信号；
 - 连接示波器的ch2和信号发生器的ch2；
 - 调整示波器的水平刻度、垂直刻度及触发电平，使波形正确显示。记录此时的水平刻度和垂直刻度以及示波器波形。
 - 改变方波频率为1MHz、10MHz、20MHz，观察并记录波形。
- ✓思考：示波器捕获的方波还那么方吗？分析原因

实验内容4

- 4. 测量示波器的带宽
 - 用信号发生器输出5V峰峰值无直流分量的正弦波；
 - 改变正弦波的频率，用示波器观察峰峰值降为 $5 \times 0.707 = 3.5\text{V}$ 时的正弦波的频率，该频率即为要测量的示波器的带宽。记录该频率值。
- ✓思考：分析这种测量方法存在的问题。

实验报告要求

- 实验内容
- 实验结果及波形记录
- 思考题